



LYCEE SCIENTIFIQUE D'EXCELLENCE DE DIOURBEL.

CLASSES : 1S1A-1S1B CONTROLE DE MATHS N°3 DUREE 4H

(Second semestre)

EXERCICE N°1(4 points)

On considère trois points non alignés A, B, C. Pour tout réel α , on définit l'application f_α du plan dans lui-même qui à tout point M on associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = 2\alpha\overrightarrow{MA} - \alpha\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}.$$

1°) Montrer que f_1 est une translation dont on précisera.

2°) a°) On suppose que $\alpha \neq 1$. Montrer que f_α admet un unique point invariant G_α et que : $\overrightarrow{CG_\alpha} = k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ où k est un réel dépendant de α que l'on précisera.

b°) Déterminer l'ensemble des points G_α lorsque α décrit R et $\alpha \neq 1$.

3°) On suppose toujours $\alpha \neq 1$. Exprimer $\overrightarrow{G_\alpha M'}$ en fonction de $\overrightarrow{G_\alpha M}$. En déduire la nature de f_α et ses éléments caractéristiques.

EXERCICE N°2 (4 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, f l'application du plan dans lui

même qui à tout point M(x; y) associe le point M'(x'; y') tel que:
$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \\ y' = -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y \end{cases}$$

1°) montrer que f est une isométrie.

2°) Montrer que f admet un seul point invariant o.

3°) En déduire la nature de f.

4°) Soit I(1 : 0) et J = f(I)

a°) Donner une mesure l'angle $(\overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ})$.

b°) En déduire les éléments caractéristiques de f.

5°) Soit S la réflexion d'axe (D) : y = x. Démontrer qu'il existe une réflexion S' telle que f = S'oS dont on donnera l'axe.

EXERCICE N°3 (2 points)

Déterminer l'ensemble des primitives des fonctions suivantes.

a°) $f(x) = \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{x^4} + x\sqrt{x}.$

b°) $f(x) = \frac{-4}{(3x+2)^3} - \frac{3x}{2\sqrt{x^2}} + \frac{\sin(2x)}{\sqrt{1+\sin^2(x)}}$

c°) $f(x) = \frac{1}{(1+3x)\sqrt{1+3x}}.$

Seydou Dia 1S1A



EXERCICE N°4 (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + \sqrt{x^2 - 6x}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

- 1°) Déterminer le domaine de définition de f .
- 2°) Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
- 3°) Etudier les branches infinies de (C_f) : en particulier, montrer que la droite $(\Delta) : y = 2x - 3$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$.
- 4°) Etudier la dérivabilité de f en 0 et en 6 et préciser les tangentes à (C_f) aux points d'abscisses 0 et 6.
- 5°) Calculer $f'(x)$ pour $x \neq 0$ et $x \neq 6$ et déterminer le signe de $f'(x)$ sur le domaine de définition de f .
- 6°) Dresser le tableau de variation de f .
- 7°) Construire (C_f) avec ses asymptotes.

EXERCICE N°5 (5 points)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{3x^3 - x^2 + 4}{3(x^2 - 4)}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

- 1) Déterminer D_f le domaine de définition de f .
- 2) Calculer les limites de f aux bornes de D_f .
- 3) Déterminer toutes les asymptotes à (C_f) : en particulier, on montrera que (C_f) admet une asymptote oblique (D) dont on donnera une équation cartésienne.
- 4) Montrer que le point $I\left(0; -\frac{1}{3}\right)$ est un centre de symétrie de (C_f) .
- 5) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau des variations de f .
- 6) Donner une équation cartésienne de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 1 et de la tangente (Δ) à (C_f) en I .
- 7) Tracer (C_f) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec ses asymptotes, (T) et (Δ) .
- 8) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ avec $m \in \mathbb{R}$.